

LA RÉTINE

Résumé détaillé – Anatomie & Rôles des éléments

Ce document présente un résumé structuré et détaillé du cours d'anatomie de la rétine. Chaque élément anatomique (macroscopique, microscopique et vasculaire) est décrit avec sa localisation, ses caractéristiques morphologiques et son rôle fonctionnel.

1. ANATOMIE MACROSCOPIQUE

1.1 L'Ora Serrata

L'**ora serrata** est la **limite antérieure de la rétine**. Elle marque la frontière entre la rétine neurosensorielle et l'épithélium non pigmenté de la *pars plana* du corps ciliaire.

- Dentelée (crênelée) dans la région **nasale**.
- Beaucoup plus lisse dans la région **temporale**.
- Au niveau de l'extrême périphérie, le **vitré** adhère à la rétine sur **2 à 6 mm** : cette zone est appelée la **base du vitré**.

Remarque : La base du vitré est une zone d'adhérence vitrée importante : elle peut être impliquée dans les déchirures rétinienne lors d'un décollement postérieur du vitré.

1.2 La Papille Optique

La **papille optique** (ou *disque optique*) est le point de convergence des fibres nerveuses rétinienne qui forment le nerf optique.

- Forme de **disque circulaire**.
- Diamètre moyen : **1,9 mm** (vertical, 1–3 mm) et **1,7 mm** (horizontal, 0,9–2,6 mm).
- Point d'entrée de l'**artère centrale de la rétine (ACR)** et de sortie de la **veine centrale de la rétine (VCR)**.
- Correspond à une zone dépourvue de photorécepteurs : c'est le **point aveugle** physiologique.

1.3 La Macula

La **macula** est la zone centrale de la rétine postérieure, responsable de la **vision centrale fine et de la vision des couleurs**.

- Diamètre : **5,5 mm**.
- Son centre est situé à **4 mm en temporal** et **0,8 mm inférieurement** au centre de la papille.

Sous-régions de la macula :

Sous-région	Diamètre	Caractéristiques / Rôle
Fovéa	1,5 mm	Dépression centrale ; zone de vision maximale
Fovéola	~0,35 mm	Centre exact de la fovéa ; très riche en cônes et pigments maculaires (lutéine et zéaxanthine) ; acuité maximale
Zone avasculaire centrale (ZAC)	~0,5 mm	Dépourvue de capillaires réiniens ; nutrition assurée uniquement par la choriocapillaire
Parafovéa	Anneau ~0,5 mm	Cellules ganglionnaires empilées en 6–7 couches ; haute densité de cônes

1.4 Le Reste de la Rétine – Zones Périphériques

La rétine périphérique est divisée en **3 régions concentriques** autour de la macula :

- **Proche périphérie (rétine postérieure)** (1,5 mm autour de la macula) : Zone de transition entre la macula et la moyenne périphérie.
- **Moyenne périphérie** (3 mm en arrière) : Zone de densité cellulaire intermédiaire.
- **Extrême périphérie** (9–10 mm côté nasal / ~16 mm côté temporal jusqu'à l'ora serrata) : Zone la plus périphérique ; le vitré y est adhérent (base du vitré).

2. ANATOMIE MICROSCOPIQUE – LES 10 COUCHES DE LA RÉTINE

La rétine est une structure **neurosensorielle stratifiée** composée de **10 couches** distinctes, de l'extérieur (côté choroïde) vers l'intérieur (côté vitré).

#	Couche	Rôle principal
1	Épithélium pigmentaire (EPR)	Barrière, nutrition, phagocytose, métabolisme vitamine A
2	Couche des photorécepteurs	Conversion des photons en signal nerveux (phototransduction)
3	Membrane limitante externe	Zone de jonctions entre photorécepteurs et cellules de Müller
4	Couche nucléaire externe	Corps cellulaires des photorécepteurs
5	Couche plexiforme externe	Synapses photorécepteurs → cellules bipolaires & horizontales
6	Couche nucléaire interne	Corps cellulaires des cellules bipolaires, horizontales, amacrines, Müller
7	Couche plexiforme interne	Synapses cellules bipolaires/amacrines → cellules ganglionnaires
8	Couche des cellules ganglionnaires	Collecte et intégration du signal visuel
9	Couche des fibres optiques	Transport des axones des cellules ganglionnaires vers le nerf optique
10	Membrane limitante interne	Expansion des pieds internes des cellules de Müller ; interface vitré/rétine

2.1 L'Épithélium Pigmentaire de la Rétine (EPR)

L'EPR est une **monocouche de cellules hexagonales** interposée entre la rétine neurosensorielle et la **membrane de Bruch / choriocapillaire**.

Structure :

- Jonctions serrées (*tight junctions*) entre cellules → constituent la **barrière hémato-rétinienne externe**.
- Nombreuses **villosités** aux pôles apical et basal → augmentent la surface d'échange.
- Phagosomes en portion apicale → **phagocytose des articles externes** des photorécepteurs (renouvellement de 30 à 40 photorécepteurs).
- **Mélanine** au sommet de la cellule → absorbe l'excès de photons (protection).
- **Lipofuchsine** en portion centrale et basale → pigment de vieillissement (accumulation pathologique dans la DMLA).

Fonctions (à retenir – 5 rôles clés) :

- Barrière hémato-rétinienne (jonctions étanches)
- Rôle d'écran : la mélanine absorbe l'excès de photons
- Transport actif des métabolites entre la choriocapillaire et les photorécepteurs
- Phagocytose des articles externes des photorécepteurs (renouvellement)
- Stockage et métabolisme de la vitamine A (rétinoïdes)

2.2 Les Photorécepteurs

Les photorécepteurs sont les cellules sensorielles de la rétine, responsables de la **phototransduction** (conversion de la lumière en signal électrique).

Structure commune :

- **Segment externe** : replis de la membrane plasmique formant un empilement de **sacculles/disques** contenant les **photopigments**.
- **Segment interne** : siège de la **machinerie métabolique** — réticulum endoplasmique rugueux abondant et appareil de Golgi très développé.
- **Cil connecteur** : relie le segment interne au segment externe.

Deux types de photorécepteurs :

Critère	Bâtonnets	Cônes
Nombre	~120 millions	~6 millions
Distribution	Périphérie rétinienne	Centrés sur la fovéola
Type de vision	Vision scotopique (nuit)	Vision photopique (jour, couleurs)
Photopigment	Rhodopsine	Photopsines (3 types : S, M, L)
Sensibilité	Très haute (1 photon)	Plus faible
Acuité spatiale	Faible	Très élevée (fovéola)
Rôle	Détection de mouvement, vision nocturne	Vision fine, discrimination des couleurs

2.3 La Membrane Limitante Externe (MLE)

Ce n'est **pas une vraie membrane** mais une **zone de densification** constituée par des **jonctions adhérentes** entre les photorécepteurs et les **cellules gliales de Müller**.

- Située entre la couche nucléaire externe et les segments internes des photorécepteurs.
- Rôle : ancrage structural, délimitation de la rétine neurosensorielle.

2.4 La Couche Nucléaire Externe (CNE)

- Contient les **corps cellulaires (noyaux) des photorécepteurs** (cônes et bâtonnets).
- Quelques corps cellulaires des cellules de Müller.

2.5 La Couche Plexiforme Externe (CPE)

- Formée des **synapses** entre les photorécepteurs et les **cellules bipolaires** et **horizontales**.
- Les prolongements des cellules gliales de Müller s'y trouvent également.
- Rôle : **1er relais synaptique** de la chaîne visuelle.

2.6 La Couche Nucléaire Interne (CNI)

Contient **quatre types cellulaires** :

Type cellulaire	Rôle
-----------------	------

Cellules bipolaires	Relais entre photorécepteurs et cellules ganglionnaires ; modulation du signal visuel
Cellules horizontales	Intégration latérale ; inhibition latérale → contraste et acuité spatiale
Cellules amacrines	Modulation du signal au niveau de la couche plexiforme interne ; ~30 sous-types
Cellules gliales de Müller	Soutien structural et métabolique de toute la rétine

2.7 La Couche Plexiforme Interne (CPI)

- Siège des **synapses** entre cellules bipolaires/amacrines et **cellules ganglionnaires**.
- Rôle : **2ème relais synaptique** ; traitement et intégration du signal visuel.

2.8 La Couche des Cellules Ganglionnaires (CCG)

- Forme une **monocouche**, sauf en région **parafovéolaire** où elles sont empilées en **6 à 7 couches**.
- Rôle : **collecte et intégration** de l'information visuelle provenant des cellules bipolaires et amacrines pour la transmettre au **système nerveux central** via le nerf optique.
- Leurs axones forment la couche des fibres optiques.

2.9 La Couche des Fibres Optiques (CFO)

- Formée des **axones des cellules ganglionnaires** entrelacés avec des prolongements des cellules gliales de Müller.
- Épaisseur maximale **autour de la papille** où les fibres convergent.
- Les fibres convergent vers le nerf optique avec une orientation **radiaire**, sauf les **fibres maculaires** qui forment un faisceau **rectiligne** (faisceau papillo-maculaire).
- Rôle : **transmission** de l'influx nerveux vers le cerveau.

2.10 La Membrane Limitante Interne (MLI)

- Expansion membraneuse formée par les **pieds internes des cellules gliales de Müller**.
- Continue sur toute la surface de la rétine ; s'interrompt aux bords de la papille.
- Interface entre la rétine et le **vitré** ; joue un rôle dans l'adhésion vitréo-rétinienne.

Remarque : La MLI est décollée chirurgicalement lors du pelage membranaire pour traiter les membranes épirétiniennes et les trous maculaires.

3. LES CELLULES GLIALES DE LA RÉTINE

3.1 Cellules Gliales de Müller

Les **cellules de Müller** sont les principales cellules gliales de la rétine. Elles s'étendent sur toute l'épaisseur de la rétine, de la MLE à la MLI.

- **Architecture rétinienne** : Création et maintien de la structure 3D de la rétine.
- **Angiogenèse & flux sanguin** : Forment des manchons autour des capillaires rétiens → contrôle de l'angiogenèse et régulation du flux sanguin.
- **Homéostasie** : Maintien de l'homéostasie du milieu extracellulaire rétinien (ions K⁺, eau, pH).
- **Métabolisme neuronal** : Apportent lactate/pyruvate aux neurones pour leur métabolisme oxydatif.
- **Élimination des déchets** : Phagocytose et élimination des déchets métaboliques.
- **Neuroprotection** : Libèrent des facteurs trophiques protégeant les neurones rétiens.

3.2 Autres Cellules Gliales

- **Astrocytes** : situés dans la couche des fibres optiques ; soutien des axones et participation à la barrière hémato-rétinienne interne.
- **Cellules microgliales** : macrophages résidents de la rétine ; surveillance immunitaire et phagocytose des débris cellulaires.

4. VASCULARISATION RÉTINIENNE

La rétine est vascularisée par **deux systèmes vasculaires indépendants** qui irriguent des territoires différents :

Système	Territoire irrigué	Caractéristiques
Réseau capillaire rétinien	Rétine interne (couches 2–9)	Vascularisation terminale ; issu de l'ACR
Réseau choroïdien (choriocapillaire)	Rétine externe (EPR + photorécepteurs)	Capillaires fenestrés ; organisation en lobules

4.1 Système Vasculaire Rétinien

Artériel :

- **Artère centrale de la rétine (ACR)** : branche directe de l'**artère ophtalmique**. Pénètre le nerf optique **5 à 15 mm** en arrière du globe. Émerge à la **papille** et se divise en **4 branches terminales** (temporales sup/inf, nasales sup/inf) puis continue en **divisions dichotomiques** jusqu'à former un réseau capillaire en grillage.
- Vascularisation de **type terminal** (pas d'anastomoses) → toute occlusion est critique.

Veineux :

- **Veine centrale de la rétine (VCR)** : convergence des veines rétiennes dans la région péripapillaire. Les veines accompagnent les artères, traversent le nerf optique avec l'ACR et se déversent dans la **veine ophtalmique supérieure**.

4.2 Système Vasculaire Chorôïdien

- **Choriocapillaire** : réseau capillaire directement en contact avec la **membrane de Bruch**. Apporte nutriments et oxygène à la **rétine externe** (EPR et photorécepteurs).
- Capillaires à **larges fenestrations** des cellules endothéliales → perméabilité élevée aux macromolécules.
- Organisée en **lobules fonctionnels** irrigués chacun par une artériole indépendante.
- **Drainage veineux** : les veines chorôïdiennes convergent vers les **veines vortiqueuses** (ampullae) à l'équateur du globe.

Remarque : La membrane de Bruch (entre la choriocapillaire et l'EPR) filtre les échanges et joue un rôle clé dans la pathogenèse de la DMLA.

5. POINTS CLÉS À RETENIR

- **Ora serrata** : Limite ANTÉRIEURE de la rétine ; base du vitré (adhérence sur 2–6 mm).
- **Papille optique** : Point aveugle ; convergence des fibres nerveuses ; entrée de l'ACR.
- **Fovéola** : Centre de la macula ; acuité maximale ; zone avasculaire centrale.
- **EPR** : 5 fonctions : barrière, écran (mélanine), transport actif, phagocytose, vitamine A.
- **Photorécepteurs** : Bâtonnets (scotopique, mouvement) vs Cônes (photopique, couleurs, acuité).
- **Cellules bipolaires** : 1er neurone de la voie visuelle ; relaie photorécepteurs → ganglionnaires.
- **Cellules horizontales** : Inhibition latérale → amélioration du contraste.
- **Cellules amacrines** : Modulation du signal en CPI.
- **Cellules ganglionnaires** : Dernier neurone rétinien ; axones = nerf optique.
- **Cellules de Müller** : Soutien glial complet : architecture, métabolisme, homéostasie.
- **Couches synaptiques** : CPE (1er relais) → CPI (2ème relais).
- **ACR** : Vascularisation TERMINALE de la rétine interne (4 branches dichotomiques).
- **Choriocapillaire** : Nutrition de la rétine EXTERNE ; lobules ; capillaires fenestrés.
- **Barrière hémato-rétinienne** : Interne (jonctions serrées de l'endothélium) + Externe (jonctions serrées de l'EPR).